

金融資料探勘

個人作業報告

王韋竣

411236002

組別:六

負責年度:2022

繳交日期;2026/04/05

作業目的: 利用TEJ PRO的查詢各年度股價的功能來找出2022年的台股加權指數來去對應2022年的台指選擇權的交易日期以及兩者之間的相差日期數, 和每期交易日所對應的無風險利率。

原始資料說明:

2022加權指數:取自TEJ PRO

原始資料:

證券代碼	年月日	收盤價(元)
Y9999 加權指數	20220103	18270.51
Y9999 加權指數	20220104	18526.35

2022資料_工作表1(選擇權資料):取自台灣期貨交易所

原始資料:

最後 結算日	契約 月份	臺指選擇權 (TXO)
2023/01/30	202301	15450
2023/01/11	202301W2	14753
2023/01/04	202301W1	14223
2022/12/28	202212W4	14130

參考檔案:Path_教學_0305

資料建構流程:

- 1.在"2022加權指數"這份檔案中新增一項欄位FILE, 命名規則根據"Path_教學_0305"這份檔案中的"OptionsDaily_2020_01_02.csv"的規則進行每日交易日的命名
- 2.根據上一份更新過的"2022加權指數_更新版"的檔案根據欄位「年月日」來找出「2022資料-工作表1」的最近一個月的選擇權, 且距離交易日大於或等於一天
- 3.新增三個欄位, 第一格為「contract」, 標註距離該日最近一個月選擇權, 第二格為「contractExpirydate」, 為該月選擇權的到期日, 第三格為「maturity」, 為該選擇權距離交易日剩餘幾天
- 4.將上面更新後的「2022加權指數_最終版」新增一個欄位RF, 以交易日對照台灣銀行, 定期儲蓄存款, 金額一般, 機動利率, 並將此利率填入RF欄位中

最終索引檔欄位說明:

欄位名稱	名稱說明
年月日	2022年所涵蓋的股票交易日
收盤價(元)	2022年所涵蓋的股票交易日的收盤價
FILE	根據檔案"Path_教學_0305"的命名規則進行命名
contract	距離該交易日最近一個月選擇權
contractExpirydate	最近一個月選擇權的到期日
maturity	選擇權距離交易日剩餘天數
RF	交易日對應之無風險利率

成果展示:

年月日	收盤價(元)	FILE	contract	contractExpirydate	maturity	RF
20220103	18270.51	OptionsDaily_2022_01_03.csv	202201	2022/01/19	16	0.0084
20220104	18526.35	OptionsDaily_2022_01_04.csv	202201	2022/01/19	15	0.0084
20220105	18499.96	OptionsDaily_2022_01_05.csv	202201	2022/01/19	14	0.0084
20220106	18367.92	OptionsDaily_2022_01_06.csv	202201	2022/01/19	13	0.0084
20220107	18169.76	OptionsDaily_2022_01_07.csv	202201	2022/01/19	12	0.0084
20220110	18239.38	OptionsDaily_2022_01_10.csv	202201	2022/01/19	9	0.0084
20220111	18288.21	OptionsDaily_2022_01_11.csv	202201	2022/01/19	8	0.0084
20220112	18375.4	OptionsDaily_2022_01_12.csv	202201	2022/01/19	7	0.0084
20220113	18436.93	OptionsDaily_2022_01_13.csv	202201	2022/01/19	6	0.0084
20220114	18403.33	OptionsDaily_2022_01_14.csv	202201	2022/01/19	5	0.0084

問題與修正:

RF在一開始的利率當時的公告利率改動日(3/18, 6/17, 9/23, 12/16)的日期與下一次交易日的利率計算錯誤, 後續將胎灣銀行官網的當日利率交給AI後正確生成。

AI Prompt 實作與優化紀錄摘要：

本次作業中交由AI生成出FILE、contract、contractExpirydate、maturity以及RF五個欄位。在一開始要求生成出FILE欄位時產生無法讀取雲端硬碟檔案的問題，後面將檔案改為CSV檔即解決。最後的RF則將宣告利率的改動日(3/18, 6/17, 9/23, 12/16)的日期誤判為當日即改變，但實際為下一次的交易日才改變，後續則將臺灣銀行官網的歷史利率傳給AI後即進行修正並得出正確利率。

學習反思：

在這次的作業中，AI雖能夠針對檔案生成出程式碼進行編輯，但仍需在前置作業中做好檔案的準備，如檔案類型或存檔位置，否則AI會讀不出檔案並導致錯誤。另外在生成出檔案後仍需進行確認，因AI在邏輯上可能與我們所思考的邏輯有所差異，可能導致生成出的結果與所需的答案有差別，故需要進行確認。